

Subiect RLC tip A

1. Se da sirul de biti 0010111110111110; folosind tehnica bit stuffing sa se determine fluxul de biti de iesire.
2. Prezentați elementele principale ale stivei de protocoale TCP/IP (nivelele ierarhiei si principalele lor functii, protocoale aferente)
3. Definiti notiunea de coliziune intr-o retea locala de tip Ethernet.
4. Prezentați diferentele intre retelele cu comutare de circuite si comutare de pachete (avantajele aduse de comutarea de circuite).
5. Protocolul IP contine campul Time-to-Live. Care este scopul sau? Enumerati cauze posibile ce justifica necesitatea sa.
6. Prezentați caracteristicile si operatiile ce definesc un bridge transparent.
7. Explicati diferentele intre tehnicile spread spectrum DSSS si FHSS
8. Serviciul aplicatie DNS (rol, implementari posibile, structura numelor DNS)

P1. Un semnal vocal opereaza in domeniul de frecvente 0-4000 Hz. Ce rata de esantionare ar fi suficienta pentru transmiterea digitala corecta a acestui semnal? Daca se folosesc 8 biti pe esantion, care este rata de transmisie necesara?

P2. Folosind notatia zecimala cu punct, adresa IP a unui calculator este: 150.7.26.123, iar masca de subretea este : 255.255.255.240.

- a) Din ce clasa de adrese face parte adresa de mai sus si care este adresa de retea din care face parte calculatorul?
- b) Care este structura acestei adrese dupa aplicarea mastii de retea? Cati biti are fiecare camp din structura adresei?
- c) Daca acest calculator trebuie sa transmita un pachet de broadcast, care este adresa IP destinatie?
- d) completați figura de mai jos astfel încât echipamentele (calculatoarele si routerul) sa poată comunica intre ele si in internet.

